

Лабораторная работа №2: Теория графов

Вариант 7 (Группа 241, №7)

Задачи: 32, 49, 66, 4, 21

Задача 4 (1.1.4)

Может ли существовать граф с 5 вершинами, степени которых равны: 4, 4, 3, 2, 2?

Решение:

Используем лемму о рукопожатиях, согласно которой сумма степеней всех вершин графа равна удвоенному количеству ребер:

$$\sum \deg(v_i) = 2m$$

Сумма заданных степеней: $4 + 4 + 3 + 2 + 2 = 15$. Поскольку сумма является нечетным числом, а удвоенное число ребер всегда четно, такой граф **существовать не может**.

Задача 21 (1.2.32)

Доказать, что в дереве любые две вершины соединены единственной простой цепью.

Доказательство:

1. **Существование:** По определению дерево — это связный граф. По определению связности, между любыми двумя его вершинами существует по крайней мере одна цепь.

2. **Единственность:** Предположим от противного, что между некоторыми вершинами u и v существуют две различные простые цепи P_1 и P_2 . Тогда их объединение содержит цикл (или сами цепи образуют цикл, если они не имеют общих ребер кроме начальной и конечной точек). Однако дерево — это граф без циклов. Противоречие. Следовательно, цепь единственна.

Задача 32 (4.16)

Проверка изоморфизма графов.

Решение: Проверка изоморфизма включает сопоставление структуры графов. Основные шаги:

- Сравнение степенных последовательностей.
- Проверка связей между вершинами конкретных степеней.
- Поиск инвариантов (например, количество циклов длины 3).

Если в графе G_1 есть треугольник, а в G_2 нет, они не изоморфны.

Задача 49 (13.9)

Описать матрицу смежности полного графа K_n .

Решение:

В полном графе каждая вершина соединена ребром со всеми остальными вершинами. Таким образом, для любого $i \neq j$ элемент матрицы смежности $a_{ij} = 1$. На главной диагонали стоят нули (так как в простом полном графе нет петель):

$$a_{ij} = 0, \text{ если } i = j; a_{ij} = 1, \text{ если } i \neq j.$$

Задача 66 (1.2.276)

Пример графа (не полного), где каждая вершина периферийная.

Решение:

Вершина называется периферийной, если её эксцентриситет равен диаметру графа. Рассмотрим цикл C_4 (вершины соединены в кольцо 1-2-3-4-1):

- Для каждой вершины расстояние до самой удаленной от неё составляет 2.
- Следовательно, эксцентриситет каждой вершины $e(v) = 2$.
- Диаметр графа $D = 2$.

Так как для всех вершин $e(v) = D$, все вершины являются периферийными. Граф не полный, так как в нем отсутствуют диагональные ребра.